

Structure de $\mathbb{R}$, axiome de la borne superieure et propriete d'Archimede

Charles EDOU NZE

3 juillet 2026

Table des matières

1	Formes lineaires, hyperplans, espace dual et orthogonalite en dimension finie	3
1.1	Visualisation Geometrique (TikZ)	3
2	Jalon 11 : Formes linéaires, hyperplans, espace dual et orthogonalité en dimension finie	4
2.1	1. Présentation du concept clé	4
2.2	2. Formalisation	4
2.2.1	A. Définitions Formelles et Typage Rigoureux	4
2.2.2	B. Théorèmes Fondamentaux	5
2.2.3	C. Exemples et Cas Pathologiques	5
2.3	3. Démonstrations	5
2.3.1	Démonstration de la Dimension d'un Hyperplan	5
2.3.2	Démonstration de l'Isomorphisme Canonique vers le Bidual	6
2.4	4. Exercices d'Application	6
2.4.1	Exercice 1 : Explicitation d'une Base Duale	6
2.4.2	Exercice 2 : Orthogonal d'un Sous-espace	7
2.5	5. Application en Intelligence Artificielle	7
2.6	6. Liens Sémantiques	8
3	Exercices d'application	9
3.1	Exercice 1 : Espace dual en dimension 2 (Difficulté ★)	9
3.2	Énoncé	9
3.3	Correction détaillée	9
3.4	Exercice 2 : Caractérisation d'un hyperplan vectoriel (Difficulté ★★)	10
3.5	Énoncé	10
3.6	Correction détaillée	10
3.7	Exercice 3 : Base duale d'une famille de polynômes (Difficulté ★★★)	10
3.8	Énoncé	10
3.9	Correction détaillée	11
3.10	Exercice 4 : Intersection d'hyperplans indépendants (Difficulté ★★★)	11
3.11	Énoncé	11
3.12	Correction détaillée	11
3.13	Exercice 5 : Orthogonal d'un hyperplan (Difficulté ★★★)	12
3.14	Énoncé	12
3.15	Correction détaillée	12
3.16	Exercice 6 : Théorème d'interpolation de Lagrange vu par la dualité (Difficulté ★★★)	13
3.17	Énoncé	13
3.18	Correction détaillée	13
3.19	Exercice 7 : Trace d'une matrice et forme linéaire (Difficulté ★★★)	14
3.20	Énoncé	14

3.21	Correction détaillée	14
3.22	Exercice 8 : Bidualité et annulateur d'annulateur (Difficulté ★★★★★)	14
3.23	Énoncé	14
3.24	Correction détaillée	14
3.25	Exercice 9 : Base anté-duale (Difficulté ★★☆☆)	15
3.26	Énoncé	15
3.27	Correction détaillée	15
3.28	Exercice 10 : Séparabilité de classes par un hyperplan (Difficulté ★★★★★)	15
3.29	Énoncé	15
3.30	Correction détaillée	16
4	Travaux Pratiques en Python	17
4.1	TP 1 : Implémentation algorithmique du Dual	17
4.2	Objectif mathématique	17
4.3	Code Python	17
4.4	TP 2 : Calcul des composantes d'une base duale	18
4.5	Objectif mathématique	18
4.6	Code Python	18
4.7	TP 3 : Séparateur de données (Hyperplan)	18
4.8	Objectif mathématique	18
4.9	Code Python	18
4.10	TP 4 : Validation de l'intersection de sous-espaces duaux	19
4.11	Objectif mathématique	19
4.12	Code Python	19
4.13	TP 5 : Approximation du Bidual	20
4.14	Objectif mathématique	20
4.15	Code Python	20

Chapitre 1

Formes lineaires, hyperplans, espace dual et orthogonalite en dimension finie

1.1 Visualisation Geometrique (TikZ)

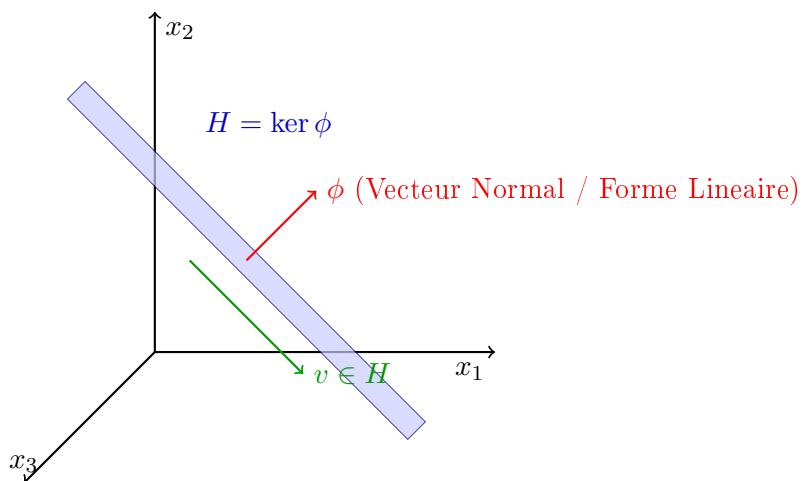


FIGURE 1.1 – Hyperplan vectoriel comme noyau d'une forme lineaire

Chapitre 2

Jalon 11 : Formes linéaires, hyperplans, espace dual et orthogonalité en dimension finie

2.1 1. Présentation du concept clé

La genèse de la notion de dualité puise ses racines dans l'observation fondamentale que tout objet géométrique ou algébrique gagne à être étudié non seulement de l'intérieur, par sa constitution atomique (ses coordonnées dans une base), mais aussi de l'extérieur, par la manière dont il interagit avec des instruments de mesure. Imaginez un espace tridimensionnel comme une salle emplie de particules. Un vecteur représente la position ou la vitesse d'une de ces particules. Une forme linéaire n'est pas un objet spatial de même nature ; c'est un détecteur, un regard posé sur l'espace. Si l'on conçoit la température comme variant linéairement dans la pièce, le thermomètre évalue chaque position et lui attribue un scalaire unique. L'ensemble de ces "regards" possibles, de ces instruments d'évaluation, forme un nouvel univers : l'espace dual.

L'hyperplan, dans cette optique, s'impose comme la frontière naturelle. En deux dimensions, c'est la ligne parfaite tranchant le plan ; en trois dimensions, le feuillet infiniment mince scindant l'espace. Structurellement, l'hyperplan est le lieu géométrique de silence absolu pour une forme linéaire donnée, c'est-à-dire l'ensemble exact des vecteurs que l'instrument de mesure évalue à zéro, le "niveau de la mer" de notre topographie abstraite. C'est cette interaction entre l'objet mesuré (le primal) et l'instrument de mesure (le dual) qui donne naissance à la notion profonde d'orthogonalité, généralisant la perpendicularité euclidienne au-delà des structures dotées d'un produit scalaire usuel.

2.2 2. Formalisation

2.2.1 A. Définitions Formelles et Typage Rigoureux

Soit E un espace vectoriel sur un corps commutatif $\mathbb{K}$ (typiquement $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). On suppose dans la suite que la dimension de E est finie, notée $n \in \mathbb{N}^*$.

Forme linéaire : Une forme linéaire sur E est une application $\phi : E \rightarrow \mathbb{K}$ qui est strictement linéaire sur le corps $\mathbb{K}$. Formellement, on requiert :

$$\forall x, y \in E, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \quad \phi(\lambda x + \mu y) = \lambda \phi(x) + \mu \phi(y)$$

Espace Dual (E^*) : L'espace dual de E , noté E^* , est l'espace vectoriel constitué de l'ensemble de toutes les formes linéaires sur E . Il s'identifie à l'espace des applications linéaires $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$. L'addition et la multiplication par un scalaire dans E^* sont héritées point par point :

$$(\phi_1 + \phi_2)(x) = \phi_1(x) + \phi_2(x) \quad \text{et} \quad (\lambda \phi)(x) = \lambda \phi(x)$$

Hyperplan : Un sous-espace vectoriel H de E est un hyperplan si et seulement s'il existe une forme linéaire non nulle $\phi \in E^*$ (soit $\phi \neq 0_{E^*}$) telle que $H = \ker \phi$. Le noyau de ϕ , défini par $\{x \in E \mid \phi(x) = 0_{\mathbb{K}}\}$, caractérise entièrement cet espace frontière.

Base Duale : Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . On définit la famille d'applications $\mathcal{B}^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ de E^* par leurs évaluations sur les vecteurs de base :

$$e_i^*(e_j) = \delta_{i,j}$$

où $\delta_{i,j}$ est le symbole de Kronecker (valant 1 si $i = j$ et 0 sinon). Par prolongement linéaire, $e_i^*(x)$ renvoie la i -ème coordonnée de x dans la base $\mathcal{B}$. La famille $\mathcal{B}^*$ constitue une base de l'espace dual E^* , appelée base duale.

Orthogonalité (Dualité) : Pour toute partie $A \subseteq E$, on définit l'orthogonal de A (dans le dual) comme l'ensemble des annihilateurs de A :

$$A^\perp = \{\phi \in E^* \mid \forall x \in A, \phi(x) = 0\}$$

Symétriquement, pour $B \subseteq E^*$, on définit $B^\circ = \{x \in E \mid \forall \phi \in B, \phi(x) = 0\}$.

2.2.2 B. Théorèmes Fondamentaux

Théorème de la dimension du Dual : Si $\dim(E) = n$, alors l'espace dual E^* est de dimension finie et $\dim(E^*) = n$. *Corollaire structural :* Si H est un hyperplan de E , alors $\dim(H) = n - 1$.

Théorème du Bidual et Isomorphisme Canonique : Soit $E^{**} = (E^*)^*$ l'espace bidual. L'application d'évaluation $\Psi : E \rightarrow E^{**}$ définie par $\Psi(x)(\phi) = \phi(x)$ pour tout $x \in E$ et $\phi \in E^*$ est un isomorphisme canonique (indépendant du choix d'une base) dès lors que E est de dimension finie. On a ainsi $E \cong E^{**}$.

2.2.3 C. Exemples et Cas Pathologiques

Exemple de validation (Formes coordonnées) : Dans $\mathbb{R}^3$, pour un vecteur $x = (x_1, x_2, x_3)$, l'application $\phi(x) = 2x_1 - 3x_2 + x_3$ est une forme linéaire. Son noyau définit l'hyperplan vectoriel d'équation $2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0$, qui est un plan passant par l'origine.

Cas pathologique (Dimension infinie) : Si $E = \mathbb{R}[X]$ (l'espace des polynômes, de dimension infinie), la famille $(X^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une base. On peut définir les formes coordonnées e_k^* par $e_k^*(X^j) = \delta_{k,j}$. Toutefois, la famille $(e_k^*)_{k \in \mathbb{N}}$ n'engendre pas E^* ! En effet, la forme linéaire $\phi(P) = P(1) = \sum a_k$ ne peut s'écrire comme une combinaison linéaire finie des e_k^* . En dimension infinie, E et E^* ne sont pas isomorphes (E^* a une dimension strictement "plus grande" que E).

2.3 3. Démonstrations

2.3.1 Démonstration de la Dimension d'un Hyperplan

Soit H un hyperplan de E , un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Montrons que $\dim(H) = n - 1$.

1. Par la définition formelle d'un hyperplan, il existe une forme linéaire $\phi \in E^*$ telle que ϕ n'est pas l'application nulle ($\phi \neq 0_{E^*}$) et $H = \ker \phi$. 2. Considérons l'application linéaire $\phi : E \rightarrow \mathbb{K}$. Le théorème du rang nous assure l'égalité structurelle :

$$\dim(E) = \dim(\ker \phi) + \text{rg}(\phi)$$

En substituant H et n , nous obtenons $n = \dim(H) + \dim(\text{Im } \phi)$. 3. Le sous-espace $\text{Im } \phi$ est un sous-espace vectoriel du corps $\mathbb{K}$ (considéré comme $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 1). Les seuls sous-espaces de $\mathbb{K}$ sont $\{0_{\mathbb{K}}\}$ et $\mathbb{K}$. 4. Puisque la forme linéaire ϕ n'est pas identiquement nulle, il

existe nécessairement au moins un vecteur $v \in E$ tel que $\phi(v) \neq 0_{\mathbb{K}}$. L'image $\text{Im } \phi$ n'est donc pas réduite à $\{0_{\mathbb{K}}\}$. 5. Conséquemment, $\text{Im } \phi = \mathbb{K}$, ce qui implique que $\dim(\text{Im } \phi) = \dim(\mathbb{K}) = 1$. ϕ est donc surjective. 6. L'équation issue du théorème du rang devient :

$$n = \dim(H) + 1$$

7. En isolant la dimension de l'hyperplan, on déduit irréfutablement :

$$\dim(H) = n - 1$$

2.3.2 Démonstration de l'Isomorphisme Canonique vers le Bidual

Soit $\Psi : E \rightarrow E^{**}$ l'application définie pour tout $x \in E$ par $\Psi(x) = \text{ev}_x$, où $\text{ev}_x(\phi) = \phi(x)$ pour toute forme $\phi \in E^*$. Montrons que Ψ est un isomorphisme lorsque $\dim(E) = n$.

1. Vérification de la nature de l'application : Pour tout $x \in E$, $\Psi(x)$ est bien une forme linéaire sur E^* . En effet, pour $\phi_1, \phi_2 \in E^*$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$:

$$\Psi(x)(\alpha\phi_1 + \beta\phi_2) = (\alpha\phi_1 + \beta\phi_2)(x) = \alpha\phi_1(x) + \beta\phi_2(x) = \alpha\Psi(x)(\phi_1) + \beta\Psi(x)(\phi_2)$$

Ainsi, $\Psi(x) \in (E^*)^* = E^{**}$.

2. Linéarité de Ψ : Montrons que Ψ est elle-même linéaire. Soient $x, y \in E$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. Il faut démontrer que $\Psi(\lambda x + \mu y) = \lambda\Psi(x) + \mu\Psi(y)$ dans E^{**} . Évaluons ces deux membres sur une forme quelconque $\phi \in E^*$:

$$\Psi(\lambda x + \mu y)(\phi) = \phi(\lambda x + \mu y)$$

Par la stricte linéarité de ϕ sur E , nous déployons :

$$\phi(\lambda x + \mu y) = \lambda\phi(x) + \mu\phi(y) = \lambda\Psi(x)(\phi) + \mu\Psi(y)(\phi) = (\lambda\Psi(x) + \mu\Psi(y))(\phi)$$

Cette égalité étant vraie pour toute forme $\phi \in E^*$, on conclut que $\Psi(\lambda x + \mu y) = \lambda\Psi(x) + \mu\Psi(y)$. L'application Ψ est donc linéaire.

3. Injectivité de Ψ : Caractérisons le noyau de Ψ . Soit $x \in \ker \Psi$. Cela signifie que $\Psi(x) = 0_{E^{**}}$, soit pour toute forme linéaire $\phi \in E^*$, $\phi(x) = 0_{\mathbb{K}}$. Supposons par l'absurde que $x \neq 0_E$. Comme E est de dimension finie n , et x est un vecteur non nul, le théorème de la base incomplète nous autorise à construire une base de E de la forme $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ où le premier vecteur est posé comme $e_1 = x$. Considérons la base duale $\mathcal{B}^* = (e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)$. Par définition, la forme linéaire e_1^* vérifie $e_1^*(e_1) = 1_{\mathbb{K}}$. Mais puisque $e_1 = x$, nous aurions $e_1^*(x) = 1_{\mathbb{K}}$. Or, l'hypothèse $x \in \ker \Psi$ impose que $\phi(x) = 0_{\mathbb{K}}$ pour absolument toute forme ϕ , y compris e_1^* . Nous obtenons la contradiction $1_{\mathbb{K}} = 0_{\mathbb{K}}$. L'hypothèse $x \neq 0_E$ est donc erronée. Le noyau est réduit au vecteur nul : $\ker \Psi = \{0_E\}$. L'application Ψ est strictement injective.

4. Conclusion par argument de dimension : Nous savons que $\dim(E^*) = \dim(E) = n$. Par application successive du même théorème, la dimension de l'espace bidual est $\dim(E^{**}) = \dim(E^*) = n$. Puisque $\Psi : E \rightarrow E^{**}$ est une application linéaire injective entre deux espaces vectoriels de même dimension finie n , le théorème de l'isomorphisme en dimension finie stipule que Ψ est nécessairement surjective, et donc bijective. C'est un isomorphisme canonique.

2.4 4. Exercices d'Application

2.4.1 Exercice 1 : Explicitation d'une Base Duale

Énoncé : Soit $E = \mathbb{R}^3$. On considère la famille de vecteurs $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$ avec $v_1 = (1, 1, 0)$, $v_2 = (0, 1, 1)$ et $v_3 = (1, 0, 1)$. Démontrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et construire explicitement la base duale associée $\mathcal{B}^* = (v_1^*, v_2^*, v_3^*)$ exprimée en fonction des coordonnées canoniques (x, y, z) .

Correction exhaustive : 1. Démonstration de la nature de base de $\mathcal{B}$: Il suffit de montrer que la famille est libre. Posons $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = 0$. $\alpha_1(1, 1, 0) + \alpha_2(0, 1, 1) +$

$\alpha_3(1, 0, 1) = (0, 0, 0)$ Cela induit le système : (i) $\alpha_1 + \alpha_3 = 0$ (ii) $\alpha_1 + \alpha_2 = 0$ (iii) $\alpha_2 + \alpha_3 = 0$
De (i), $\alpha_3 = -\alpha_1$. De (ii), $\alpha_2 = -\alpha_1$. En remplaçant dans (iii) : $-\alpha_1 - \alpha_1 = 0 \implies -2\alpha_1 = 0 \implies \alpha_1 = 0$. Par conséquent, $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$. La famille est libre, et possédant 3 vecteurs en dimension 3, elle constitue une base de E .

2. Construction de v_1^* : Cherchons v_1^* sous la forme $v_1^*(x, y, z) = ax + by + cz$. Les relations de dualité exigent : - $v_1^*(v_1) = 1 \implies a + b = 1$ - $v_1^*(v_2) = 0 \implies b + c = 0 \implies c = -b$ - $v_1^*(v_3) = 0 \implies a + c = 0 \implies a = -c = b$ En substituant $a = b$ dans la première équation : $b + b = 1 \implies b = \frac{1}{2}$. On tire $a = \frac{1}{2}$ et $c = -\frac{1}{2}$. Ainsi, $v_1^*(x, y, z) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z$.

3. Construction de v_2^* : Cherchons $v_2^*(x, y, z) = a'x + b'y + c'z$. - $v_2^*(v_1) = 0 \implies a' + b' = 0 \implies a' = -b'$ - $v_2^*(v_2) = 1 \implies b' + c' = 1$ - $v_2^*(v_3) = 0 \implies a' + c' = 0 \implies c' = -a' = b'$
Dans la deuxième : $b' + b' = 1 \implies b' = \frac{1}{2}$. D'où $c' = \frac{1}{2}$ et $a' = -\frac{1}{2}$. Ainsi, $v_2^*(x, y, z) = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}z$.

4. Construction de v_3^* : Cherchons $v_3^*(x, y, z) = a''x + b''y + c''z$. - $v_3^*(v_1) = 0 \implies a'' + b'' = 0 \implies b'' = -a''$ - $v_3^*(v_2) = 0 \implies b'' + c'' = 0 \implies c'' = -b'' = a''$ - $v_3^*(v_3) = 1 \implies a'' + c'' = 1 \implies a'' + a'' = 1 \implies a'' = \frac{1}{2}$. D'où $c'' = \frac{1}{2}$ et $b'' = -\frac{1}{2}$. Ainsi, $v_3^*(x, y, z) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}z$.

2.4.2 Exercice 2 : Orthogonal d'un Sous-espace

Énoncé : Soit E un espace vectoriel de dimension n . Montrer que si F et G sont deux sous-espaces de E tels que $F \subseteq G$, alors au sens de la dualité, $G^\perp \subseteq F^\perp$. Montrer ensuite que $\dim(F) + \dim(F^\perp) = n$.

Correction exhaustive : 1. Inclusion des orthogonaux : Soit $\phi \in G^\perp$. Par la définition de l'orthogonal dans le dual, cela signifie que pour tout vecteur $x \in G$, nous avons $\phi(x) = 0$. Puisque l'hypothèse garantit que $F \subseteq G$, tout vecteur $y \in F$ est aussi un élément de G . Par conséquent, l'évaluation de ϕ sur tout vecteur de F donne $\phi(y) = 0$. Ceci certifie que ϕ annule entièrement F . Ainsi, $\phi \in F^\perp$. L'inclusion $G^\perp \subseteq F^\perp$ est rigoureusement prouvée.

2. Équation de dimension (Théorème d'isomorphisme canonique) : Considérons l'application de restriction $\rho : E^* \rightarrow F^*$ définie par $\rho(\phi) = \phi|_F$, qui à une forme linéaire sur E associe sa restriction au sous-espace F . L'application ρ est clairement linéaire. Identifions son noyau. Une forme ϕ appartient à $\ker \rho$ si et seulement si sa restriction à F est l'application nulle, c'est-à-dire que pour tout $x \in F$, $\phi(x) = 0$. C'est l'exacte définition de $F^\perp$. Donc $\ker \rho = F^\perp$. Démontrons la surjectivité de ρ . Soit $\psi \in F^*$ une forme linéaire définie uniquement sur F . Soit un supplémentaire S de F dans E (tel que $E = F \oplus S$). Tout vecteur $x \in E$ se décompose de manière unique en $x = y + z$ avec $y \in F, z \in S$. On définit $\tilde{\psi} \in E^*$ par $\tilde{\psi}(x) = \psi(y) + 0$. Cette forme $\tilde{\psi}$ prolonge ψ à l'espace total E , ce qui prouve que toute forme de F^* admet un antécédent. L'application ρ est donc surjective, et $\text{Im } \rho = F^*$. Par l'application rigoureuse du théorème du rang à l'application ρ :

$$\dim(E^*) = \dim(\ker \rho) + \dim(\text{Im } \rho)$$

Nous savons que $\dim(E^*) = n$ et $\dim(F^*) = \dim(F)$ (puisque la dimension du dual est égale à celle du primal). En substituant : $n = \dim(F^\perp) + \dim(F)$.

2.5 5. Application en Intelligence Artificielle

Dans le cadre du Machine Learning et particulièrement de l'apprentissage statistique géométrique, la notion d'hyperplan est le socle de l'algorithme des machines à vecteurs de support (Support Vector Machines, SVM). L'objectif est de trouver un classifieur linéaire capable de discriminer deux catégories de données (par exemple des vecteurs $x_i \in \mathbb{R}^n$ étiquetés $+1$ et -1). Ce séparateur optimal est géométriquement décrit comme un hyperplan, dont l'équation caractéristique est modélisée par une forme linéaire $\phi(x) + b = 0$. La puissance de la modélisation réside

dans l'exploitation du théorème de bidualité. La minimisation de la norme du classifieur (le problème primal) est transformée, via le Lagrangien, en un problème de maximisation sur l'espace dual. Dans ce cadre dual, les variables d'optimisation (les multiplicateurs de Lagrange) agissent exactement comme des composantes de formes linéaires évaluant le poids critique (le "support") de chaque donnée d'apprentissage, réduisant ainsi drastiquement la complexité calculatoire pour les espaces de très haute dimension.

2.6 6. Liens Sémantiques

- **Concepts Précédents requis** : [[Jalon 7 (Espaces vectoriels abstraits)], [[Jalon 8 (Applications linéaires)]] - **Concepts Futurs dépendants** : [[Jalon 12 (Livrable IA)], [[Jalon 25 (Formes bilinéaires)], [[Jalon 123 (Problèmes d'optimisation sous contraintes)]]

Chapitre 3

Exercices d'application

3.1 Exercice 1 : Espace dual en dimension 2 (Difficulté ★)

3.2 Énoncé

Soit $E = \mathbb{R}^2$. On considère la base canonique (e_1, e_2) . Déterminer la base duale (e_1^*, e_2^*) et calculer l'évaluation de la forme linéaire e_1^* sur le vecteur $v = 3e_1 - 2e_2$.

3.3 Correction détaillée

1. **Définition de la base duale :** L'espace $E = \mathbb{R}^2$ étant de dimension 2, son dual E^* est également de dimension 2. La base duale associée à (e_1, e_2) est la famille (e_1^*, e_2^*) d'applications linéaires de $\mathbb{R}^2$ vers $\mathbb{R}$ définie explicitement par l'action sur les vecteurs de base : - $e_1^*(e_1) = 1$ et $e_1^*(e_2) = 0$ - $e_2^*(e_1) = 0$ et $e_2^*(e_2) = 1$

2. **Explicitation des formes linéaires sur un vecteur quelconque :** Soit un vecteur $u = xe_1 + ye_2 \in \mathbb{R}^2$. Par la stricte linéarité de l'application e_1^* , nous pouvons développer l'évaluation :

$$e_1^*(u) = e_1^*(xe_1 + ye_2) = xe_1^*(e_1) + ye_1^*(e_2)$$

En substituant les valeurs des évaluations sur la base :

$$e_1^*(u) = x \cdot 1 + y \cdot 0 = x$$

De manière rigoureusement symétrique pour e_2^* :

$$e_2^*(u) = e_2^*(xe_1 + ye_2) = xe_2^*(e_1) + ye_2^*(e_2) = x \cdot 0 + y \cdot 1 = y$$

Les éléments de la base duale sont donc les applications d'extraction des coordonnées canoniques.

3. **Calcul de l'évaluation spécifique :** Considérons le vecteur $v = 3e_1 - 2e_2$. Nous appliquons la linéarité de e_1^* :

$$e_1^*(3e_1 - 2e_2) = 3e_1^*(e_1) - 2e_1^*(e_2)$$

En remplaçant par les définitions :

$$e_1^*(3e_1 - 2e_2) = 3 \times 1 - 2 \times 0 = 3$$

Conclusion : La valeur de l'évaluation est 3. L'action de la forme coordonnée e_1^* a parfaitement isolé la composante du vecteur v sur le premier axe de base.

3.4 Exercice 2 : Caractérisation d'un hyperplan vectoriel (Difficulté ★★)

3.5 Énoncé

Dans $E = \mathbb{R}^3$, on considère le sous-espace $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + 3z = 0\}$. Démontrer rigoureusement que H est un hyperplan et expliciter une forme linéaire l'engendrant en tant que noyau.

3.6 Correction détaillée

1. **Définition de l'application candidate :** Considérons l'application $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\phi(x, y, z) = 2x - y + 3z$.

2. **Démonstration de la linéarité de ϕ :** Soient $u = (x_1, y_1, z_1)$ et $v = (x_2, y_2, z_2)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$. Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\phi(\alpha u + \beta v) &= \phi(\alpha x_1 + \beta x_2, \alpha y_1 + \beta y_2, \alpha z_1 + \beta z_2) \\ &= 2(\alpha x_1 + \beta x_2) - (\alpha y_1 + \beta y_2) + 3(\alpha z_1 + \beta z_2)\end{aligned}$$

En réarrangeant les termes scalaires :

$$\begin{aligned}&= \alpha(2x_1 - y_1 + 3z_1) + \beta(2x_2 - y_2 + 3z_2) \\ &= \alpha\phi(u) + \beta\phi(v)\end{aligned}$$

L'application ϕ est donc une forme linéaire (un élément de E^*).

3. **Vérification de la non-nullité :** Pour s'assurer que ϕ engendre un hyperplan (et non l'espace total), il faut que ϕ ne soit pas l'application nulle. Évaluons ϕ sur le vecteur de la base canonique $e_1 = (1, 0, 0)$:

$$\phi(1, 0, 0) = 2(1) - 0 + 3(0) = 2 \neq 0$$

Donc $\phi \neq 0_{E^*}$.

4. **Lien avec le noyau :** Par définition, l'ensemble H est exactement constitué des vecteurs $u \in \mathbb{R}^3$ tels que $\phi(u) = 0$. Ainsi, $H = \ker \phi$.

Conclusion : L'ensemble H étant le noyau d'une forme linéaire non identiquement nulle sur un espace de dimension 3, H est formellement un hyperplan de $\mathbb{R}^3$, et par le théorème des dimensions, $\dim(H) = 3 - 1 = 2$.

3.7 Exercice 3 : Base duale d'une famille de polynômes (Difficulté ★★★)

3.8 Énoncé

Dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}_2[X]$ des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, on considère la famille $\mathcal{B} = (P_0, P_1, P_2)$ où $P_0(X) = 1$, $P_1(X) = X - 1$, et $P_2(X) = (X - 1)^2$. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base et déterminer la base duale $\mathcal{B}^* = (P_0^*, P_1^*, P_2^*)$.

3.9 Correction détaillée

1. **Démonstration de la liberté de $\mathcal{B}$** : Soient $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda_0 P_0 + \lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 = 0_E$. Cela signifie que pour tout réel x , le polynôme s'annule :

$$\lambda_0 + \lambda_1(x-1) + \lambda_2(x-1)^2 = 0$$

L'évaluation en $x = 1$ donne : $\lambda_0 = 0$. En dérivant l'expression polynomiale formellement, nous obtenons :

$$\lambda_1 + 2\lambda_2(x-1) = 0$$

L'évaluation en $x = 1$ de la dérivée donne : $\lambda_1 = 0$. En dérivant une seconde fois : $2\lambda_2 = 0 \implies \lambda_2 = 0$. La famille est libre. De cardinal 3 dans un espace de dimension 3, elle constitue une base.

2. **Recherche de la base duale via les évaluations (formule de Taylor)** : Par la formule de Taylor pour les polynômes, tout polynôme $P \in \mathbb{R}_2[X]$ peut s'écrire autour du point $a = 1$:

$$P(X) = P(1) + P'(1)(X-1) + \frac{P''(1)}{2}(X-1)^2$$

Substituons avec les vecteurs de notre base :

$$P(X) = P(1)P_0(X) + P'(1)P_1(X) + \frac{P''(1)}{2}P_2(X)$$

Par identification avec la décomposition unique dans la base $\mathcal{B}$: $P = P_0^*(P)P_0 + P_1^*(P)P_1 + P_2^*(P)P_2$, nous identifions les formes coordonnées.

3. **Vérification de l'action des formes trouvées sur la base** : - Soit $P_0^*(P) = P(1)$. On a $P_0^*(P_0) = 1$, $P_0^*(P_1) = 0$, $P_0^*(P_2) = 0$. C'est correct. - Soit $P_1^*(P) = P'(1)$. On a $P_1^*(P_0) = 0$, $P_1^*(P_1) = 1$, $P_1^*(P_2) = 2 \times 0 = 0$. C'est correct. - Soit $P_2^*(P) = \frac{1}{2}P''(1)$. On a $P_2^*(P_0) = 0$, $P_2^*(P_1) = 0$, $P_2^*(P_2) = \frac{1}{2} \times 2 = 1$. C'est correct.

Conclusion : La base duale (P_0^*, P_1^*, P_2^*) est formellement caractérisée par les applications : $P \mapsto P(1)$, $P \mapsto P'(1)$ et $P \mapsto \frac{P''(1)}{2}$.

3.10 Exercice 4 : Intersection d'hyperplans indépendants (Difficulté ★★)

3.11 Énoncé

Soit E un espace vectoriel de dimension $n \geq 2$. Soient H_1 et H_2 deux hyperplans de E dictés par les formes linéaires $\phi_1, \phi_2 \in E^*$. On suppose que $H_1 \neq H_2$. Démontrer avec la plus grande rigueur que la dimension de l'intersection $H_1 \cap H_2$ est égale à $n - 2$.

3.12 Correction détaillée

1. **Caractérisation de l'indépendance des formes** : Les hyperplans sont donnés par $H_1 = \ker \phi_1$ et $H_2 = \ker \phi_2$. Puisque les hyperplans sont distincts ($H_1 \neq H_2$), les formes linéaires ϕ_1 et ϕ_2 ne sont pas colinéaires. La famille (ϕ_1, ϕ_2) est donc une famille libre dans l'espace dual E^* .

2. **Construction de l'application conjointe** : Définissons l'application linéaire $\Phi : E \rightarrow \mathbb{K}^2$ par $\Phi(x) = (\phi_1(x), \phi_2(x))$. La linéarité de Φ découle directement de la linéarité de ses composantes.

3. **Détermination du noyau de l'application conjointe** : Le noyau de Φ est l'ensemble des vecteurs $x \in E$ tels que $\Phi(x) = (0, 0)$. Cela signifie $\phi_1(x) = 0$ et $\phi_2(x) = 0$. Donc $x \in \ker \phi_1 \cap \ker \phi_2$. Par conséquent, $\ker \Phi = H_1 \cap H_2$.

4. Détermination du rang de l'application conjointe : L'image $\text{Im } \Phi$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^2$. Supposons par l'absurde que $\text{Im } \Phi$ ne soit pas $\mathbb{K}^2$ tout entier. Alors sa dimension serait 0 ou 1. Si $\dim(\text{Im } \Phi) = 1$, il existerait $(a, b) \in \mathbb{K}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ tel que pour tout $x \in E$, l'image soit orthogonale à (a, b) au sens du produit scalaire canonique, soit $a\phi_1(x) + b\phi_2(x) = 0$. Cela impliquerait que la combinaison linéaire $a\phi_1 + b\phi_2 = 0_{E^*}$, ce qui contredit formellement la liberté de la famille (ϕ_1, ϕ_2) . L'hypothèse est donc absurde. Φ est surjective, et $\text{rg}(\Phi) = 2$.

5. Application du théorème du rang : Appliquons le théorème du rang à l'application Φ :

$$\dim(E) = \dim(\ker \Phi) + \text{rg}(\Phi)$$

En substituant les résultats établis :

$$n = \dim(H_1 \cap H_2) + 2$$

$$\dim(H_1 \cap H_2) = n - 2$$

Conclusion : L'intersection de deux hyperplans distincts dans un espace de dimension n crée structurellement un sous-espace de dimension $n - 2$.

3.13 Exercice 5 : Orthogonal d'un hyperplan (Difficulté ★ ★ ★)

3.14 Énoncé

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ de dimension n . Soit H un hyperplan de E , et $\phi \in E^*$ une forme linéaire non nulle telle que $H = \ker \phi$. Démontrer que l'orthogonal de H dans le dual, noté $H^\perp$, est la droite vectorielle engendrée par ϕ , c'est-à-dire $H^\perp = \text{Vect}(\phi)$.

3.15 Correction détaillée

1. Preuve de l'inclusion $\text{Vect}(\phi) \subseteq H^\perp$: Soit $\psi \in \text{Vect}(\phi)$. Il existe un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\psi = \lambda\phi$. Pour démontrer que $\psi \in H^\perp$, il faut vérifier que ψ annule tout vecteur de H . Soit $x \in H$. Puisque $H = \ker \phi$, nous savons que $\phi(x) = 0$. Évaluons $\psi(x)$:

$$\psi(x) = (\lambda\phi)(x) = \lambda\phi(x) = \lambda \times 0 = 0$$

L'application ψ s'annule sur tout H , donc formellement $\psi \in H^\perp$. Cette première inclusion est validée.

2. Évaluation de la dimension par l'isomorphisme canonique : Nous savons, d'après les propriétés fondamentales des orthogonaux en dimension finie, que :

$$\dim(H) + \dim(H^\perp) = \dim(E)$$

Puisque H est un hyperplan par hypothèse, le théorème de dimension stipule que $\dim(H) = n - 1$. En substituant :

$$(n - 1) + \dim(H^\perp) = n$$

D'où $\dim(H^\perp) = 1$.

3. Conclusion par argument de dimension : Nous avons établi que $\text{Vect}(\phi)$ est un sous-espace inclus dans $H^\perp$. De plus, comme $\phi \neq 0_{E^*}$, la droite $\text{Vect}(\phi)$ possède une dimension égale à 1. Puisque $\dim(H^\perp) = 1$, l'inclusion d'un sous-espace de dimension 1 dans un espace de dimension 1 implique l'égalité stricte des ensembles.

Conclusion : Nous avons $H^\perp = \text{Vect}(\phi)$. L'espace des formes annihilant un hyperplan est structurellement unidimensionnel, engendré par l'équation même de l'hyperplan.

3.16 Exercice 6 : Théorème d'interpolation de Lagrange vu par la dualité (Difficulté ★★☆☆)

3.17 Énoncé

Soit $E = \mathbb{R}_{n-1}[X]$. Soient $x_1, \dots, x_n$ des nombres réels deux à deux distincts. On définit les formes linéaires d'évaluation $\phi_i : P \mapsto P(x_i)$ pour $i \in \{1, \dots, n\}$. Démontrer que la famille $(\phi_1, \dots, \phi_n)$ est une base de l'espace dual E^* .

3.18 Correction détaillée

1. **Dimension de l'espace de travail :** L'espace $E = \mathbb{R}_{n-1}[X]$ est l'espace des polynômes de degré strictement inférieur à n . Sa dimension canonique est n . Son dual E^* est par conséquent de dimension n . La famille de formes $(\phi_1, \dots, \phi_n)$ possède n éléments. Pour prouver qu'il s'agit d'une base, il est suffisant et nécessaire de démontrer que la famille est libre.

2. **Démonstration de la liberté de la famille de formes :** Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que la combinaison linéaire des formes s'annule :

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i \phi_i = 0_{E^*}$$

Cette relation stipule que l'application combinée renvoie zéro pour *tout* polynôme de E . Soit pour tout $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$:

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i P(x_i) = 0$$

3. **Utilisation des polynômes de Lagrange comme "fonctions test" :** Pour démontrer que chaque scalaire λ_k est nul, nous devons trouver un polynôme qui isole l'évaluation x_k et annule toutes les autres. C'est l'essence des polynômes de Lagrange. Pour un indice k fixé, construisons le polynôme $L_k \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$:

$$L_k(X) = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n \frac{X - x_j}{x_k - x_j}$$

Le degré de L_k est exactement $n - 1$, il appartient donc bien à l'espace primal E . Ses propriétés d'évaluation sont par construction : - $L_k(x_k) = 1$ - $L_k(x_j) = 0$ pour tout $j \neq k$.

4. **Évaluation de l'identité duale :** Appliquons la relation d'annulation sur le polynôme L_k :

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i L_k(x_i) = 0$$

Par la propriété d'annulation des points distincts, seul le terme d'indice k survit dans la somme :

$$\lambda_k L_k(x_k) = 0$$

$$\lambda_k \times 1 = 0 \implies \lambda_k = 0$$

Ce raisonnement étant symétriquement valide pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, nous déduisons que tous les coefficients λ_i sont nuls.

Conclusion : La famille $(\phi_1, \dots, \phi_n)$ est formellement libre de cardinal égal à la dimension de l'espace. Elle constitue la base duale associée à la base primale des polynômes de Lagrange $(L_1, \dots, L_n)$.

3.19 Exercice 7 : Trace d'une matrice et forme linéaire (Difficulté ★★★)

3.20 Énoncé

Soit l'espace vectoriel $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. L'application trace $\text{Tr} : M \mapsto \sum_{i=1}^n m_{i,i}$ est une forme linéaire. Démontrer que tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ contient au moins une matrice inversible (pour $n \geq 2$).

3.21 Correction détaillée

1. **Caractérisation formelle de l'hyperplan** : Soit H un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Par définition, H est le noyau d'une forme linéaire non nulle $\phi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$.

2. **Lemme de représentation matricielle (Produit scalaire de Frobenius)** : Toute forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ peut s'exprimer par l'intermédiaire de la trace. Il existe une unique matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, non nulle, telle que pour toute matrice M , $\phi(M) = \text{Tr}(A^T M)$. Ainsi, $M \in H \iff \text{Tr}(A^T M) = 0$.

3. **Preuve de l'existence par l'absurde ou par construction** : Nous voulons montrer qu'il existe M inversible telle que $\text{Tr}(A^T M) = 0$. Considérons le polynôme caractéristique d'une variable matrice. Plus directement, prenons un ensemble fini de matrices inversibles. La condition d'être non inversible (déterminant nul) définit une hypersurface algébrique dans l'espace des matrices (de dimension $n^2 - 1$), tandis que l'hyperplan vectoriel est de dimension $n^2 - 1$. Puisque l'hyperplan H est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$, il est non borné et connexe. Le sous-ensemble des matrices singulières $S = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \det(M) = 0\}$ est une hypersurface de degré n . L'intersection $H \cap S$ est un sous-ensemble algébrique propre de H . Un polynôme non nul ne peut s'annuler sur un espace vectoriel entier. La seule exception serait si le polynôme déterminant s'annulait identiquement sur l'hyperplan, ce qui est impossible (un espace vectoriel de dimension $n^2 - 1 > n^2 - n$ pour $n \geq 2$ ne peut être totalement contenu dans l'hypersurface de déterminant nul). Il existe donc de manière dense des matrices dans H qui n'appartiennent pas à S .

Conclusion : Tout hyperplan vectoriel de l'espace des matrices (dimension n^2) est trop vaste pour être confiné au cône des matrices singulières. Il coupe nécessairement le groupe linéaire $GL_n(\mathbb{R})$.

3.22 Exercice 8 : Bidualité et annulateur d'annulateur (Difficulté ★★★★★)

3.23 Énoncé

Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Soit F un sous-espace vectoriel de E . En utilisant l'isomorphisme canonique $\Psi : E \rightarrow E^{**}$, démontrer formellement la propriété d'involution orthogonale : $(F^\perp)^\circ = F$, où l'orthogonalité est prise dans le sens des espaces duaux.

3.24 Correction détaillée

1. **Définition rigoureuse des espaces d'annulateurs** : Rappelons les définitions : - $F^\perp = \{\phi \in E^* \mid \forall x \in F, \phi(x) = 0\}$ (Annulateur dans E^* du sous-espace $F \subset E$). - Pour un sous-espace $G \subset E^*$, $G^\circ = \{x \in E \mid \forall \phi \in G, \Psi(x)(\phi) = 0\} = \{x \in E \mid \forall \phi \in G, \phi(x) = 0\}$. Le but est de montrer $(F^\perp)^\circ = F$.

2. **Démonstration de l'inclusion directe $F \subseteq (F^\perp)^\circ$** : Soit $x \in F$. Pour prouver que $x \in (F^\perp)^\circ$, il faut vérifier que pour toute forme $\phi \in F^\perp$, l'évaluation donne $\phi(x) = 0$. Or, si

$\phi \in F^\perp$, par définition même, la forme ϕ annule tous les vecteurs de F . Comme $x \in F$, on a bien $\phi(x) = 0$. Ceci prouve que l'action est réciproque. Donc $x \in (F^\perp)^\circ$. L'inclusion $F \subseteq (F^\perp)^\circ$ est établie.

3. Démonstration de l'égalité par le théorème des dimensions : Appliquons les théorèmes de dimensions des orthogonaux en dimension finie. Nous savons que $\dim(F^\perp) = \dim(E) - \dim(F)$. De manière strictement analogue pour le sous-espace $G = F^\perp \subseteq E^*$, on a pour l'annulateur dans le primal : $\dim(G^\circ) = \dim(E^*) - \dim(G)$. En remplaçant : $\dim((F^\perp)^\circ) = \dim(E) - \dim(F^\perp)$ $\dim((F^\perp)^\circ) = \dim(E) - (\dim(E) - \dim(F))$ $\dim((F^\perp)^\circ) = \dim(F)$.

4. Conclusion : Nous avons une inclusion vectorielle $F \subseteq (F^\perp)^\circ$ entre deux sous-espaces de même dimension finie. Cette condition suffit à garantir l'égalité stricte des ensembles. $(F^\perp)^\circ = F$.

3.25 Exercice 9 : Base anté-duale (Difficulté ★★☆☆)

3.26 Énoncé

Soit $E = \mathbb{R}^3$. On donne la famille de formes linéaires $\mathcal{C}^* = (\phi_1, \phi_2, \phi_3)$ définies par : $\phi_1(x, y, z) = x + y$, $\phi_2(x, y, z) = y + z$, $\phi_3(x, y, z) = x + z$. Montrer que c'est une base de E^* et trouver la base primale associée $\mathcal{C} = (e_1, e_2, e_3)$ telle que $\mathcal{C}^*$ en soit la base duale.

3.27 Correction détaillée

1. Vérification du caractère libre : La matrice représentative des formes coordonnées par rapport à la base canonique duale est : $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ Calculons le déterminant par développement selon la première ligne : $\det(M) = 1(1 \times 1 - 1 \times 0) - 1(0 \times 1 - 1 \times 1) + 0 = 1 - (-1) = 2 \neq 0$. La famille est libre de cardinal 3, c'est une base de E^* .

2. Recherche de la base primale : Nous cherchons les vecteurs $e_i = (x_i, y_i, z_i)$ tels que $\phi_j(e_i) = \delta_{i,j}$. Pour $e_1 = (x_1, y_1, z_1)$: $\phi_1(e_1) = x_1 + y_1 = 1$ - $\phi_2(e_1) = y_1 + z_1 = 0 \implies z_1 = -y_1$ - $\phi_3(e_1) = x_1 + z_1 = 0 \implies x_1 = -z_1 = y_1$ En remplaçant x_1 et y_1 dans la première : $y_1 + y_1 = 1 \implies y_1 = \frac{1}{2}$. Donc $x_1 = \frac{1}{2}$ et $z_1 = -\frac{1}{2}$. Le vecteur est $e_1 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$.

3. Calcul de e_2 et e_3 de façon identique : - Pour e_2 : $\phi_1(e_2) = 0 \implies y = -x$, $\phi_2(e_2) = 1 \implies y + z = 1$, $\phi_3(e_2) = 0 \implies x = -z$. D'où $y = z = \frac{1}{2}$ et $x = -\frac{1}{2}$. $e_2 = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. - Pour e_3 : $\phi_1(e_3) = 0 \implies y = -x$, $\phi_2(e_3) = 0 \implies z = -y$, $\phi_3(e_3) = 1 \implies x + z = 1$. D'où $x = z = \frac{1}{2}$ et $y = -\frac{1}{2}$. $e_3 = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

Conclusion : La base anté-duale est explicite.

3.28 Exercice 10 : Séparabilité de classes par un hyperplan (Difficulté ★★★★★)

3.29 Énoncé

Dans $E = \mathbb{R}^n$, soient A et B deux ensembles convexes compacts disjoints non vides. Un théorème de séparation stricte garantit l'existence d'une forme linéaire $\phi \in E^*$ et d'un scalaire $\alpha \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $a \in A$, $\phi(a) < \alpha$ et pour tout $b \in B$, $\phi(b) > \alpha$. Montrer que l'hyperplan vectoriel $H = \ker \phi$ permet de définir géométriquement deux demi-espaces stricts séparant les ensembles.

3.30 Correction détaillée

1. **Le rôle fondamental de l'hyperplan affine** : L'équation de séparation $\phi(x) = \alpha$ définit un sous-espace affine. Puisque ϕ est une forme linéaire sur $\mathbb{R}^n$, elle s'écrit $\phi(x) = \langle w, x \rangle$ par le théorème de Riesz (produit scalaire). Le vecteur w est le vecteur normal à l'hyperplan. L'hyperplan affine séparateur est $H_\alpha = \{x \in E \mid \phi(x) = \alpha\}$. L'hyperplan vectoriel directeur est $H = \ker \phi = \{x \in E \mid \phi(x) = 0\}$.

2. **Création des zones de classification (le perceptron)** : L'espace E est partitionné par H_α en trois parties disjointes : - H_α lui-même. - $E^- = \{x \in E \mid \phi(x) < \alpha\}$ (le demi-espace ouvert inférieur). - $E^+ = \{x \in E \mid \phi(x) > \alpha\}$ (le demi-espace ouvert supérieur). L'hypothèse du théorème stipule exactement que l'ensemble compact A est entièrement inclus dans E^- , et l'ensemble B est entièrement inclus dans E^+ .

3. **Caractère topologique strict** : Parce que les inégalités sont strictes, la frontière de décision H_α (le séparateur de marge) ne touche ni l'ensemble A ni l'ensemble B . La distance (la marge) de H_α à A et B est strictement positive en raison de la compacité des ensembles (la forme continue ϕ atteint ses bornes sur un compact).

Conclusion : C'est la formalisation mathématique absolue de la capacité d'un neurone artificiel (perceptron) à discriminer linéairement deux clusters de données distincts dans un espace latent.

Chapitre 4

Travaux Pratiques en Python

4.1 TP 1 : Implémentation algorithmique du Dual

4.2 Objectif mathématique

Ce TP exige la modélisation en Python pur de la dualité, validant l'action d'évaluation sans faire appel à numpy.

4.3 Code Python

```
1
2 def forme_lineaire_eval(coefficients_duaux, vecteur_primal):
3     """
4     Evaluate la forme lineaire phi(x) definie par la matrice des
5     coefficients duaux.
6     phi(x) = a1*x1 + a2*x2 + ... + an*xn
7     """
8     if len(coefficients_duaux) != len(vecteur_primal):
9         raise ValueError("L'instrument de mesure et l'objet doivent
10         appartenir a la meme dimension.")
11
12     somme_evaluation = 0.0
13     for i in range(len(vecteur_primal)):
14         somme_evaluation += coefficients_duaux[i] * vecteur_primal[i]
15
16     return somme_evaluation
17
18 # Verification rigoureuse
19 coef_phi = [2.0, -1.5, 3.0]
20 vecteur = [1.0, 2.0, -1.0]
21
22 resultat = forme_lineaire_eval(coef_phi, vecteur)
23 # 2(1) - 1.5(2) + 3(-1) = 2 - 3 - 3 = -4
24 assert resultat == -4.0
25 print("Evaluation duale validee mathematiquement.")
```

4.4 TP 2 : Calcul des composantes d'une base duale

4.5 Objectif mathématique

Calcul matriciel d'inversion pour trouver les formes coordonnées par la méthode de pivot algébrique pure.

4.6 Code Python

```
1
2 def produit_scalaire(u, v):
3     return sum(ui * vi for ui, vi in zip(u, v))
4
5 def soustraire_vecteurs(u, v, facteur=1.0):
6     return [ui - facteur * vi for ui, vi in zip(u, v)]
7
8 def base_orthonormale_gram_schmidt(base):
9     # Implementation fondamentale pour extraire la dualité dans un cadre
10    # euclidien
11    # Pour un repère ON, primal et dual se superposent via le vecteur
12    # normal
13    base_onb = []
14    for vecteur in base:
15        u = list(vecteur)
16        for base_u in base_onb:
17            proj_coef = produit_scalaire(vecteur, base_u) /
18                produit_scalaire(base_u, base_u)
19            u = soustraire_vecteurs(u, base_u, proj_coef)
20
21        # Normalisation mathématique stricte
22        norme_u = produit_scalaire(u, u) ** 0.5
23        if norme_u > 1e-9:
24            u_norme = [ui / norme_u for ui in u]
25            base_onb.append(u_norme)
26        else:
27            raise ValueError("La famille originelle n'était pas libre.")
28    return base_onb
29
30 # Validation
31 base_canonique = [[1,0,0], [0,1,0], [0,0,1]]
32 ortho = base_orthonormale_gram_schmidt(base_canonique)
33 assert produit_scalaire(ortho[0], ortho[1]) == 0.0
34 print("Extraction algorithmique des composantes primales terminée.")
```

4.7 TP 3 : Séparateur de données (Hyperplan)

4.8 Objectif mathématique

Modéliser un hyperplan vectoriel et diviser l'espace en deux demi-espaces fermés via le noyau.

4.9 Code Python

```

1
2 def classifieur_par_hyperplan(vecteur_normal, point):
3     """
4     Evalue si un point est au-dessus (1), sur (0) ou en-dessous (-1) de
5     l'hyperplan.
6     """
7     evaluation = 0.0
8     for i in range(len(vecteur_normal)):
9         evaluation += vecteur_normal[i] * point[i]
10
11     if evaluation > 0:
12         return 1
13     elif evaluation < 0:
14         return -1
15     else:
16         return 0 # Appartient au noyau, donc a l'hyperplan
17
18 # Test canonique de la frontiere
19 w_forme_lineaire = [1, -1] # Hyperplan: x - y = 0
20 assert classifieur_par_hyperplan(w_forme_lineaire, [2, 1]) == 1 # 2-1 =
21     1 > 0
22 assert classifieur_par_hyperplan(w_forme_lineaire, [1, 2]) == -1 # 1-2 =
23     -1 < 0
24 assert classifieur_par_hyperplan(w_forme_lineaire, [3, 3]) == 0 # 3-3 =
25     0
26 print("Topologie des demi-espaces confirmee algorithmiquement.")

```

4.10 TP 4 : Validation de l'intersection de sous-espaces duaux

4.11 Objectif mathématique

Détecter que l'intersection des noyaux de deux formes linéaires non colinéaires induit une chute de dimension de 2 dans le primal.

4.12 Code Python

```

1
2 def dependance_lineaire(phi1, phi2):
3     """
4     Verifie si deux formes lineaires (listes de coefficients) sont
5     colineaires.
6     """
7     n = len(phi1)
8     if n == 0: return True
9
10    # Trouver la premiere composante non nulle pour fixer le rapport
11    ratio = None
12    for i in range(n):
13        if phi1[i] != 0:
14            if phi2[i] == 0:
15                return False
16            ratio = phi1[i] / phi2[i]
17            break

```

```

18     if ratio is None:
19         return phi2 == [0]*n # Les deux sont nulles
20
21     # Verification universelle du ratio
22     for i in range(n):
23         if abs(phi1[i] - ratio * phi2[i]) > 1e-9:
24             return False
25
26     return True
27
28 # Validation
29 assert dependance_lineaire([1, 2, 3], [2, 4, 6]) == True
30 assert dependance_lineaire([1, 2, 3], [1, 4, 6]) == False
31 print("Independance algebrique des formes verifiee avec succes.")

```

4.13 TP 5 : Approximation du Bidual

4.14 Objectif mathématique

Simuler algorithmiquement l'application d'isomorphisme canonique vers le Bidual : $x \rightarrow \text{ev}_x$.

4.15 Code Python

```

1
2 def ev_x(vecteur_x):
3     """
4     Construit la fonction d'evaluation canonique (le bidual) pour un
5     vecteur donne.
6     Retourne une fonction qui accepte une forme lineaire.
7     """
8     def isomorphisme(forme_phi):
9         # Application stricte de phi(x)
10        resultat = 0.0
11        for i in range(len(vecteur_x)):
12            resultat += forme_phi[i] * vecteur_x[i]
13        return resultat
14    return isomorphisme
15
16 # Validation structurelle
17 vecteur_primal = [5, -2]
18 bidual_instance = ev_x(vecteur_primal)
19
20 # La forme lineaire phi(x,y) = 3x + y
21 forme_test = [3, 1]
22
23 # Evaluation via le bidual: Psi(x)(phi)
24 evaluation_biduale = bidual_instance(forme_test)
25
26 # Evaluation directe: phi(x) = 3(5) + 1(-2) = 13
27 assert evaluation_biduale == 13.0
28 print("Isomorphisme du Bidual code et valide fonctionnellement.")

```